

FIAP Challenge GoodWe

Tuma 1CCPY

Data Structure and Algorithms Sprint 02

Alunos:

- Gabriela Caetano - RM: 572738
- Laura Pícarí - RM: 569914
- Lucas Neves - RM: 572679
- João Victor - RM: 571630
- Yihang Xu - RM: 571720

**2026
São Paulo**

Visão Geral do Projeto

O ChargeVolt é uma aplicação web desenvolvida em HTML, CSS e JavaScript para o gerenciamento de sessões de recarga de veículos elétricos. O sistema permite que operadores registrem múltiplos veículos em uma única sessão, calculem o custo de energia consumida, apliquem tarifação dinâmica em cenários de alta demanda e visualizem um histórico detalhado das operações realizadas.

A arquitetura do sistema é composta por duas páginas HTML interligadas, dois scripts JavaScript independentes e um arquivo .css

Estrutura de Arquivos

Arquivo	Tipo	Responsabilidade
index.html	HTML	Página inicial - entrada da quantidade de carros
recarga.html	HTML	Página de recargas - formulários e resultados
script.js	JavaScript	Núcleo de cálculo, tarifação e histórico
style.css	CSS	Estilos globais compartilhados entre as páginas

Página Inicial

O script da página inicial (localizado no index.html) é responsável por coletar e validar a quantidade de veículos que serão recarregados e transmitir essa informação para a próxima página por meio do localStorage.

Variáveis Globais

Variável	Tipo / Valor	Descrição
preco_kwh	Number -- 1.97	Preço em reais por quilowatt-hora consumido
tarifa	Number -- 0.89	Tarifa fixa por sessão de recarga (R\$)
sessões	Array -- []	Array auxiliar (declarado, mas não utilizado neste script)
sessaoAtual	null	Referência para a sessão em andamento (não utilizada aqui)

scriptRecarga.js

Este é o módulo principal da aplicação. Ele contém toda a lógica de negócio: leitura dos dados do localStorage, geração dinâmica de formulários, de custos, aplicação de tarifação dinâmica, controle de demanda, montagem do log e manutenção do histórico de sessões.

Configuração e Constantes

Constante / Variável	Valor Padrão	Significado
preco_kwh	R\$ 1,97	Preço base por kWh antes de qualquer ajuste dinâmico
tarifa	R\$ 0,89	Custo fixo adicionado ao total de cada sessão
potência_carregador	7 kW	Potência nominal de cada ponto de recarga
LIMITE_CARROS	3	Acima deste número de carros, tarifação dinâmica é ativada
LIMITE_KWH	80 kWh	Acima deste consumo total, tarifação dinâmicas é ativada
ADICIONAL_DINAMICO	R\$ 0,30	Acréscimos ao preco_kwh quando a tarifação dinâmica dispara
histórico	Array — []	Array de objetos que armazena o resumo de cada sessão realizada

Função iniciarRecargas()

Disparada pelo botão "Confirmar Recargas", esta função é o núcleo do sistema. Sua execução se divide em cinco etapas:

Etapla 1 - Coleta e Validação

Um primeiro loop percorre todos os formulários gerados, lê os valores dos campos e verifica se nenhum está vazio ou inválido. Se qualquer campo falhar na validação, a função é interrompida com um alerta. Os valores validos são acumulados nas variáveis totalGeralKwh e no array carros.

Etapla 2 - Tarifação

Após a coleta, o sistema avalia duas condições independentes para decidir se o preço deve ser ajustado:

- Número de carros na sessão e superior a LIMITE_CARROS (3).
- Consumo total de energia da sessão e superior a LIMITE_KWH (80 kWh).

Se ao menos uma das condições for verdadeira, a flag tarifaDinamica é definida como true e o preco_atual passa a ser preco_kwh + ADICIONAL_DINAMICO. O motivo do ajuste é registrado em uma string de texto exibida ao usuário.

Etapla 3 - Controle de Demanda e Previsão de Tempo

O sistema calcula uma estimativa do tempo total da sessão com base na suposição de que todos os veículos carregam em paralelo, dividindo a energia total pela potência combinada de todos os carregadores

O resultado decimal é então convertido em horas e minutos inteiros para exibição. Adicionalmente, se a sessão ultrapassar qualquer um dos limites de demanda, um aviso de alta demanda é incluído no resultado, alertando que o tempo real pode ser maior que o estimado.

Etapas 4 - Cálculo Individual por Veículo

Um segundo loop percorre o array carros e calcula o custo de cada veículo utilizando a fórmula:

O tempo de carregamento individual é estimado dividindo a energia do carro específico pela potência de um carregador (sem considerar paralelismo individual, apenas proporção de energia). Cada resultado é concatenado ao HTML de saída.

Etapas 5 - Registro no Histórico e Saída

Ao final de todo o processamento os dados resumidos da sessão são inseridos no array "historico". O innerHTML do elemento #saida é populado com o resumo da sessão, o log simulado e a tabela de historico gerada por montarTabelaHistorico().

Função montarTabelaHistorico()

Função que itera sobre o array histórico e constrói uma tabela com cinco colunas: Horário, Carros, Total kWh, Total R\$ e Tarifa Dinâmica. Se o histórico estiver vazio, retorna uma mensagem informativa.

Coluna	Dado exibido
Horário	Hora local do sistema no momento em que a sessão foi confirmada
Carros	Quantidade de veículos daquela sessão
Total kWh	Soma da energia consumida por todos os veículos
Total R\$	Custo total formatado com duas casas decimais
Tarifa Dinâmica	"Sim" ou "Não" conforme a regra de negócio aplicada

Fluxo de Execução Completo

#	Etapa	Descrição
1	Acesso a index.html	Usuário visualiza a tela inicial com a tarifa vigente e informa a quantidade de veículos
2	Validação (script.js)	validarBotaoRecarga() verifica o campo; dado invalido exibe alerta
3	Persistência	qntdCarros e gravado no localStorage e o navegador redireciona para recarga.html
4	Geração de formulários	scriptRecarga.js le o localStorage e injeta dinamicamente N grupos de campos no DOM
5	Preenchimento pelo usuário	Operador insere nome, modelo e energia para cada veículo
6	Processamento (iniciarRecargas)	Validação, tarifação dinâmica, previsão de tempo e cálculo individual executados em sequência
7	Exibição de resultados	Resumo da sessão, log simulado e tabela de histórico renderizados no elemento #saida

Crítérios de Tarifação Dinâmica

Condição	Gatilho	Efeito
Alta demanda por número de carros	qntdCarros > 3	+R\$ 0,30/kWh em toda a sessão
Alta demanda por volume de energia	totalKwh > 80	+R\$ 0,30/kWh em toda a sessão
Ambas as condições simultâneas	As duas verdadeiras	Mesmo +R\$ 0,30/kWh (sem duplicação)